Evaluación del Efecto de Pensión 65 en el Gasto Alimentario: Un Análisis de 2018 a 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS[1]

Econometría III, Caballero C., Lipa A., Loa J., Obregón M., Quiroz J.

Julio 11, 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Pregunta causal
2. Marco teórico
3. Base de datos
4. Conclusión

1 Pregunta causal

2 Marco teórico

3 Base de datos

4 Conclusión

Pregunta causal

1. Alrededor del 60 por ciento del territorio peruano está cubierto por bosques. El Perú se ubica dentro del Ranking Mundial de Áreas con mayor extensión forestal, para ese año nuestro país contaba con 82 543 385 hectáreas de bosques. Sin embargo, la deforestación está alcanzado niveles muy preocupantes en los últimos años, en el 2020, el Perú ha registrado la más grande pérdida de bosques en los últimas 2 décadas.
2. El Fondo Monetario para la Naturaleza ha incluido a algunas regiones del Perú en la lista de las 11 regiones que presenta mayor riesgo a la deforestación y degradación de bosques a nivel mundial.

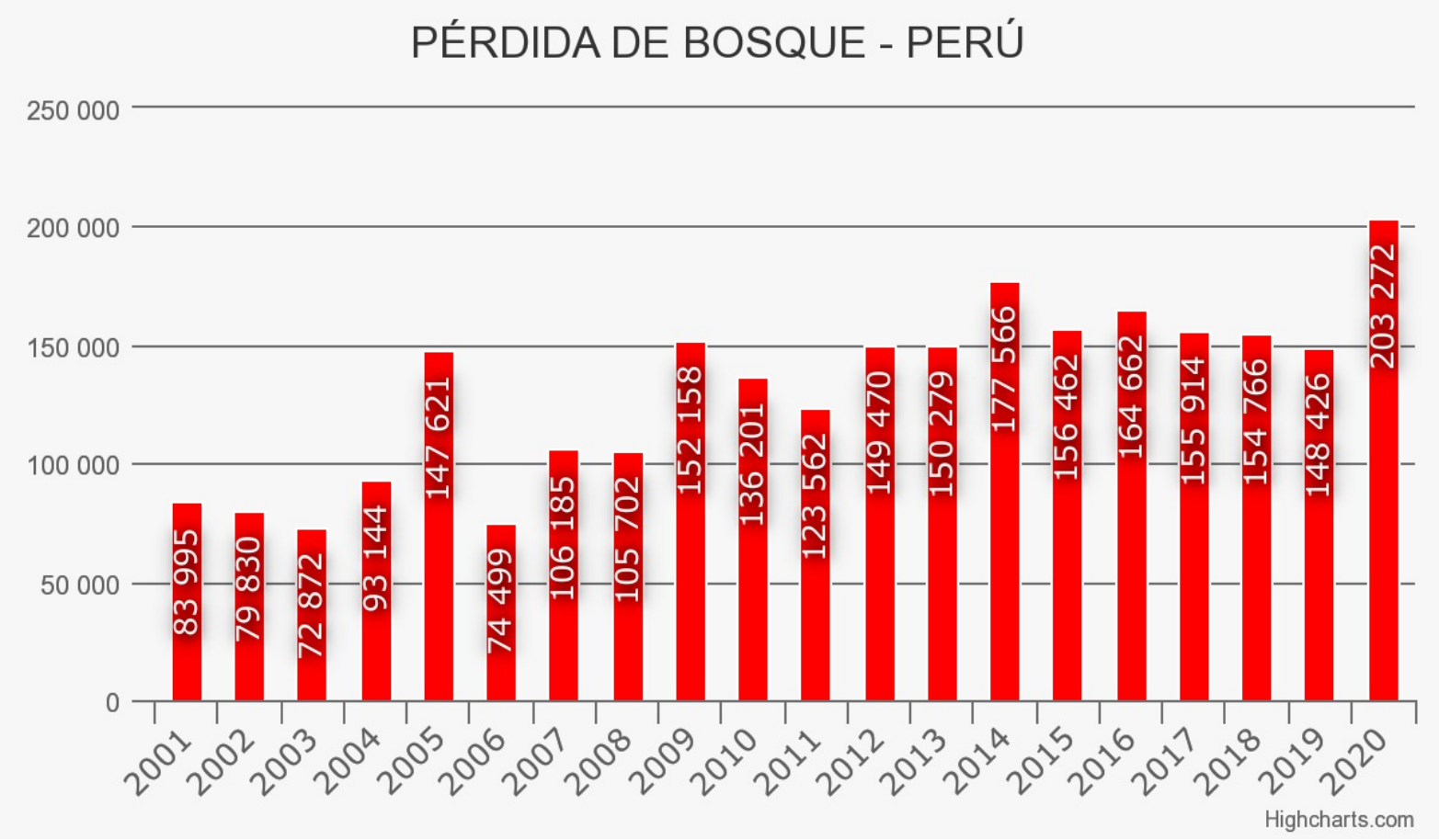

Figure: Pérdida de bosques

1 Pregunta causal

2 Marco teórico

3 Base de datos

4 Conclusión

1. Una externalidad es entendida como un efecto secundario o accesorio que es involuntario, generado por la actividad de una o varías personas o empresas que recae sobre otra/s personas o empresas que deben soportarlas.
2. Según Parkin existen cuatro tipos de externalidades: externalidades negativas de producción, externalidades positivas de producción, externalidades negativas de consumo y externalidades positivas de consumo.
3. La pérdida de bosques es fuente de una externalidad negativa de producción. Estas actividades destruyen el hábitat de la vida silvestre e influyen sobre la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera, el cual provoca un efecto a largo plazo en la temperatura.
4. La deforestación es el proceso de despojar del suelo la cobertura forestal. Este proceso se le atribuye principalmente a diferentes actividades humanas, tales como la construcción de infraestructura,el establecimieto de actividades agropecuarias, los procesos de extracción minera y la tala de recursos maderables.

5. Según Villalva la explotación de los árboles para obtener madera puede resultar en severos problemas medioambientales debido a que si esta no es realizada según los parámetros medioambientales podría resultar en una sobreexplotación que generaría deforestación, pérdida de bosques primarios y desertificación.
6. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO) señala que el Perú es un país con gran cantidad de bosques ya que más de la mitad del territorio peruano está cubierto de bosques, los cuales no se han puesto en valor hasta el momento es por ello que presenta altas tasas de deforestación que tiene como consecuencia la desvalorización y destrucción del patrimonio forestal. Advierte que el valor del aporte formal de la madera de la madera actualmente es representa una proporción pequeña de lo que podría ser si es que esta fuese aprovechada de forma sostenible, eficiente y con valor agregado.
7. La industria del petroleo es considerada como una de las industrias que mayores impactos ambientales presenta. Cada fase del proceso de producción tiene implicancias ambientales.

8. Una de las fases es la de prospección sísmica, que consiste en un proceso geofísico de crear temblores de tierra artificiales mediante explosivos que causan ondas con las que se hace una ecografía del subsuelo. La operatividad de esta fase conduce a la deforestación por aperturas de la trocha y la construcción de helipuertos y de campamentos temporales.
2
9. Otro factor relevante son los derrames de petroleo, que es ocasionado generalmente por un manejo rutinario negligente (goteo de las tuberías, corrosión de la infraestructura, etc.), por accidentes y por atentados. La contaminación de suelo provoca la destrucción de los microorganismos del suelo, produciéndose un desequilibrio ecológico general.
10. Un estudio en la ciudad de Loreto, con el objetivo de identificar y cuantificar la superficie de bosque deforestada causada por la actividad de explotación de petróleo, concluye que la pérdida de cobertura boscosa se debe esencialmente a la construcción de vías de acceso, instalación de pozos y derrames de petróleo que causan la

muerte de los árboles o pérdida del vigor del bosque.

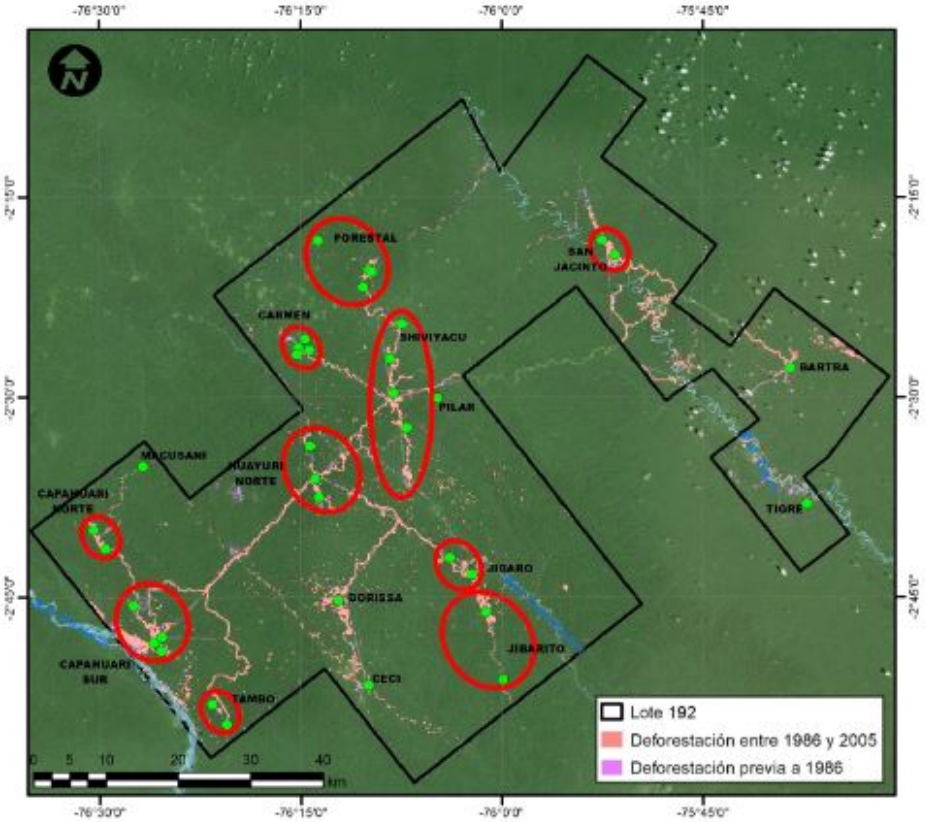

Figure: Figura :Deforestación y ubicación de las pozos petroleros en el Lote 192, Loreto, Perú.

11. La minería es una actividad extractiva que se practica desde hace muchos años, en el Perú existen distintos tipos de minería, su clasificación depende de la profundidad en la que se encuentre el

mineral. La minería aurífera aluvial es una de ellas, se encarga de la extracción de oro; para su extracción se puede usar tecnología artesanal, es decir equipos básicos, o en el caso de tener una minería mecanizada se puede extraer mediante el uso de maquinaria pesada

Figure: Figura :Mineria Aluvial en Madre de Dios.

1 Pregunta causal

2 Marco teórico

3 Base de datos

4 Conclusión

Estadísticas descriptivas

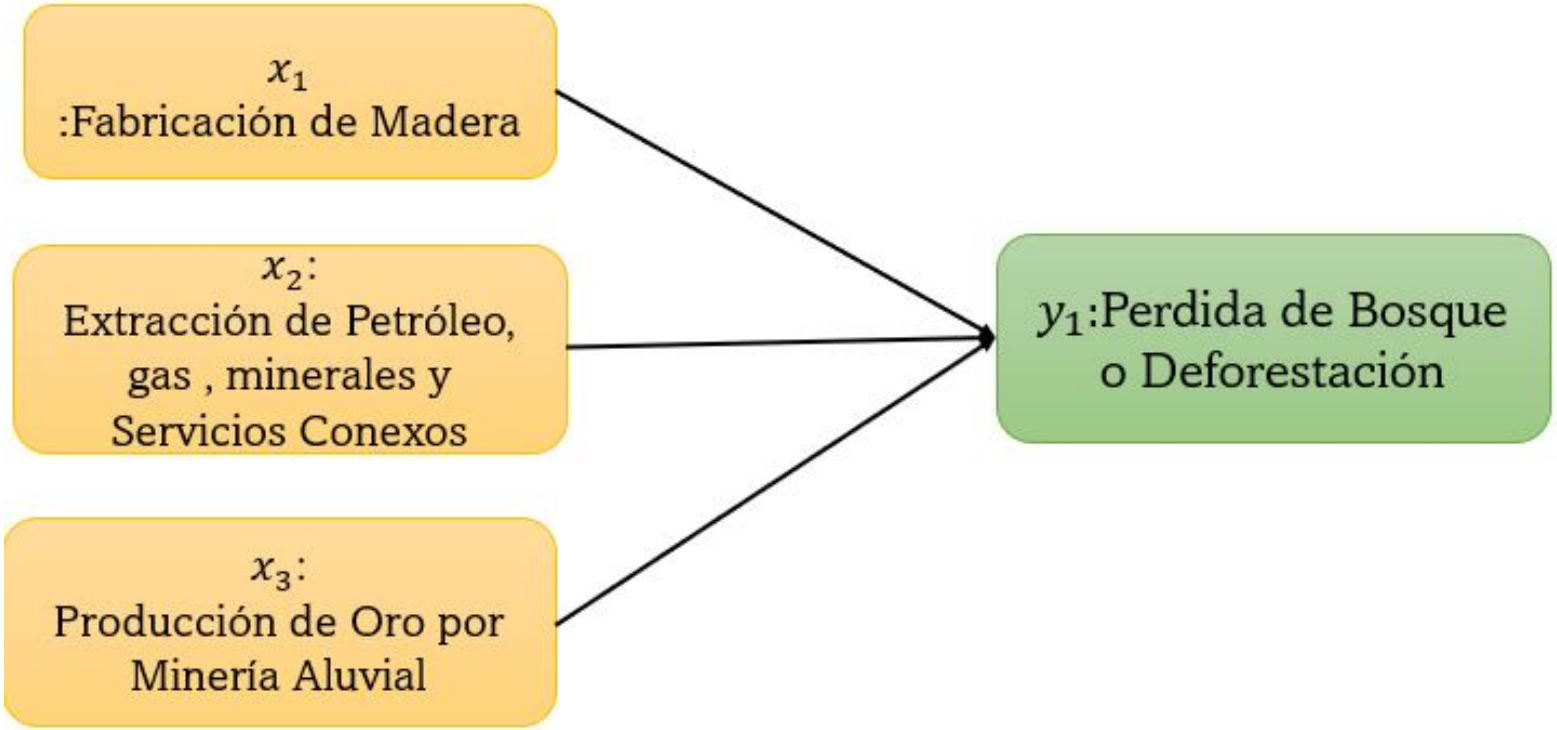

Figure: Relacion de Variables

Modelo estadístico

```
Call:
lm(formula = lper_bos ~ fab_mad + lpetroleo + lmin_aluv)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max 
-0.129768 -0.020998 -0.005919  0.020931  0.128077 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  8.5386156  1.1711549   7.291 2.63e-05 ***
fab_mad     -0.0004988  0.0001011  -4.934 0.000592 ***
lpetroleo    0.5220635  0.1190961   4.384 0.001370 ** 
lmin_aluv   -0.0818715  0.0410368  -1.995 0.073993 .  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.07347 on 10 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8703,	Adjusted R-squared:  0.8314 
F-statistic: 22.37 on 3 and 10 DF,  p-value: 9.38e-05
```

Figure: Modelo de Regresion

Modelo econométrico

$$LogY = 8.5386520 - 0.00049X_1 + 0.522\mathrm{LogX}_2 - 0.082\mathrm{LogX}_3$$

Y_1: *Perdida de Bosque*

X_1: *Fabricacion de Madera*

X_2: Extracción de Petróleo, gas , minerales y Servicios Conexos

X_3: Producción de Oro por Minería Aluvial

Figure: Ecuación del modelo

Resultados

Supuestos	Variables	P.Value
Linealidad	x_1	0.0019
	x_2	0.048
	x_3	0.045
Normalidad	0.6237	
Homoesteacidad	0.77	
No Multicolinealidad	<2	
Valores Influyentes	Ninguno - < 1	

Figure: Resultados del modelo

1 Pregunta causal

2 Marco teórico

3 Base de datos

4 Conclusión

Conclusiones

1. Una mayor actividad petrolera tiene mayores repercusiones en la pérdida de bosques, esto se debe a que las operaciones de explotación de petróleo, en todas sus fases, contamina o despoja la cobertura vegetal.
2. A menor fabricación de madera habrá una mayor pérdida de bosques. Lo anterior se puede explicar mediante algunos estudios previos que revelan que la mayor pérdidad de bosques proviene del sector informal, ya que los productores formales deforestan empero, realizan estudios previos de la zona con el fin de preservar el ecosistema.
3. Tal y como hemos podido comprobar con cada una de nuestra variables explicativas: podemos conluir que sí se presenta una externalidad en relación a la extracción de petroleo, ya que a mayor extracción de petróleo, mayor perdida de bosques.